공적분과 VECM
장기 균형으로 돌아오는 힘

따로 떠도는 두 시계열이 같은 균형으로 묶이는 원리



다섯 단계로 공적분과 VECM을 정리합니다

01	기본 지식	**비정상과 정상, 그리고 가성회귀**	I(1) · I(0) · 차분의 득과 실
02	공적분과 EG 검정	**간격이 정상이면 공적분**	정의 · 직관 · Engle–Granger 2단계
03	VECM과 Johansen	**간격을 줄이는 조정을 모형화**	조정 속도 · 반감기 · 공적분 개수
04	인과와 페어 트레이딩	**장기 인과와 실무 응용**	표현정리 · 단기/장기 인과 · ±2σ 규칙
05	금융 사례와 실습	**균형은 있지만 수렴은 보장되지 않는다**	금리 · 배당 · 베이시스 · LTCM · 삼성전자

기본 지식 → 정의·검정 → 모형 → 인과·전략 → 사례와 실습

랜덤워크는 비정상이지만 한 번 차분하면 정상이 됩니다

기본 지식 — 적분 차수 I(d)는 정상이 되기까지 필요한 차분 횟수다

랜덤워크 — 수준은 I(1)

$$y_t = y_{t-1} + e_t \quad \Rightarrow \quad y_t \sim I(1)$$

차분 — 변화분은 I(0)

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = e_t \sim I(0)$$

I(1) · 비정상

충격이 영구히 누적

평균으로 돌아오지 않는다

I(0) · 정상

평균·분산이 일정

벗어나도 평균으로 복귀

차분 Δ

이번 기 – 지난 기

I(1)을 I(0)로 바꾼다

공적분은 'I(1)끼리 묶었을 때 I(0)가 되는가'를 묻는 개념입니다

수준 회귀도 차분 회귀도 각각 한계를 안고 있습니다

기본 지식 — I(1) 변수 두 개를 회귀할 때 생기는 딜레마

수준 그대로 회귀

가성회귀 위험

- 무관한 I(1)끼리도
- 결정계수·t값이 높다

관계가 가짜일 수 있다

공적분

두 문제를 함께 해결

차분만 사용

장기 정보 상실

- 단기 변화만 남는다
- 수준 관계를 버린다

균형을 볼 수 없다

공적분은 수준 관계가 진짜인 경우를 가려낸다

단기 변동과 장기 균형을 한 모형에 담을 수 있습니다

각자는 I(1)이어도 선형결합이 I(0)이면 공적분입니다

Engle & Granger(1987)의 정의 — cointegration

공적분의 정의

$$y_t,\ x_t \sim I(1), \qquad y_t - k\,x_t \sim I(0) \qquad (1,\ -k):\ \text{cointegrating vector}$$

장기 기울기 k

균형선의 계수

페어 트레이딩의 헤지비율

간격 · ECT

균형 이탈 정도

평균으로 돌아온다

공적분 벡터

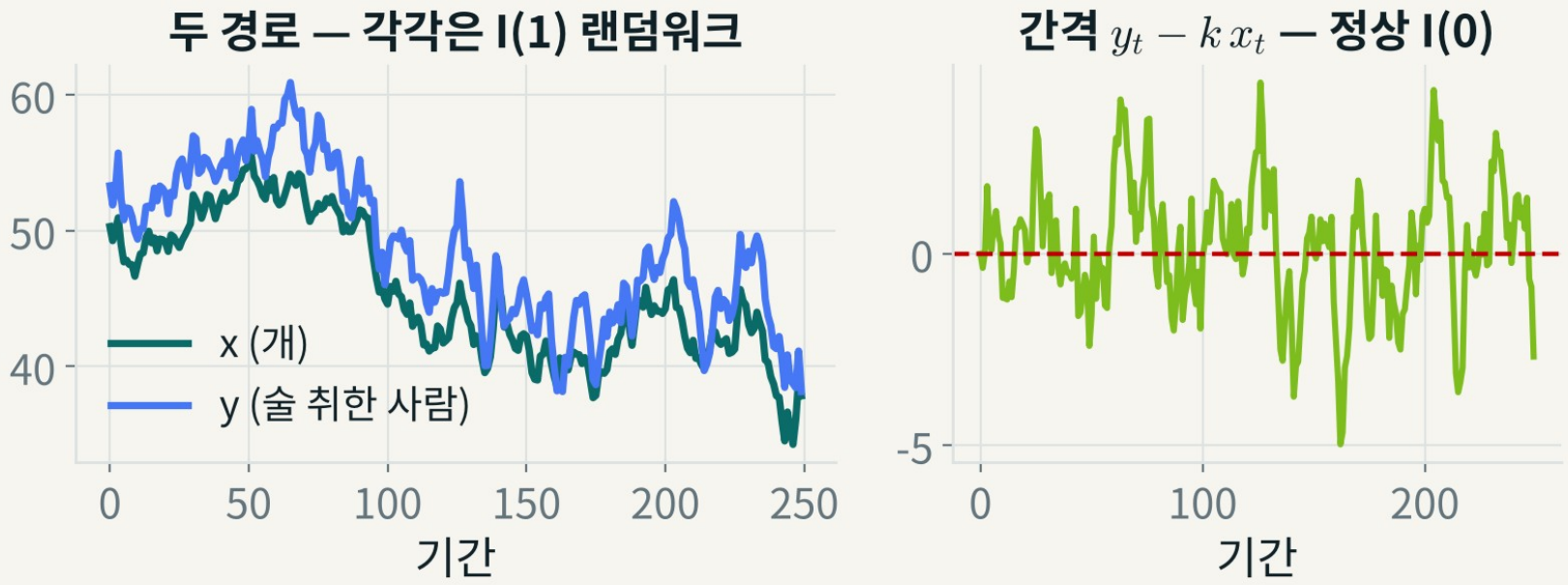
(1, −k)

간격을 만드는 가중치

따로 떠돌아도 간격은 일정 범위에 머뭅니다

목줄에 묶인 두 랜덤워크는 간격만 정상입니다

술 취한 사람과 개 — 둘 다 제멋대로 걷지만 목줄 길이 안에 머문다

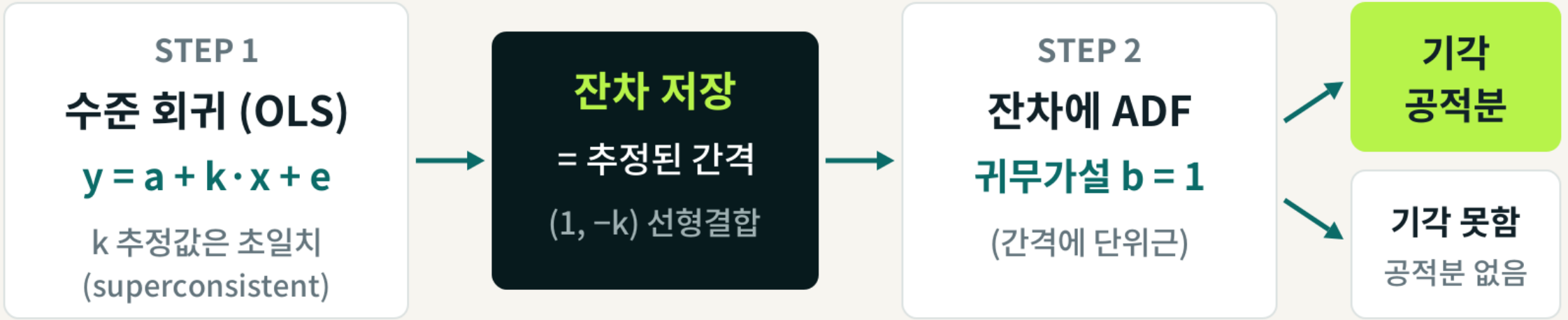


※ 시뮬레이션 데이터 (seed 42) — x는 랜덤워크, 간격은 AR(1) 계수 0.8, k = 1

경로는 예측할 수 없어도 간격의 복귀는 예측할 수 있습니다

Engle–Granger 검정은 회귀 한 번과 단위근 검정 한 번입니다

2변수에 적합한 2단계 절차 — Engle–Granger two-step



임계값: 일반 ADF −2.86이 아니라 Engle–Granger(MacKinnon) ≈ −3.34

잔차에 단위근이 없으면 간격이 정상이고, 두 변수는 공적분입니다

2단계 회귀는 잔차의 지속 비율 b가 1보다 작은지 봅니다

b는 간격이 다음 기에 남는 비율, d는 자기상관을 흡수하는 보조항이다

STEP 1 — 수준 회귀와 잔차

$$y_t = a + k\,x_t + e_t \quad \Rightarrow \quad \hat{e}_t = y_t - \hat{a} - \hat{k}\,x_t$$

STEP 2 — 잔차의 ADF 회귀

$$\Delta\hat{e}_t = (b-1)\,\hat{e}_{t-1} + d_1\Delta\hat{e}_{t-1} + \cdots + d_q\Delta\hat{e}_{t-q} + u_t, \qquad H_0:\ b = 1$$

※ 잔차는 추정값이므로 Engle–Granger(MacKinnon) 임계값을 쓴다 — 2변수·상수·5%에서 약 −3.34 (일반 ADF −2.86)

한계: 좌변 변수 선택에 따라 결과가 달라지고, 관계는 최대 1개로 가정한다

귀무가설 b = 1을 기각하면 간격이 줄어드는 공적분입니다

VECM은 차분 VAR에 지난 기 간격을 더한 모형입니다

벡터 오차수정 모형 — Vector Error Correction Model, 2변수

y 식

$$\Delta y_t = a_y \underbrace{(y_{t-1} - k\,x_{t-1})}_{\text{ECT}} + b_1 \Delta y_{t-1} + c_1 \Delta x_{t-1} + e_t$$

x 식

$$\Delta x_t = a_x \underbrace{(y_{t-1} - k\,x_{t-1})}_{\text{ECT}} + \cdots + e_t^*$$

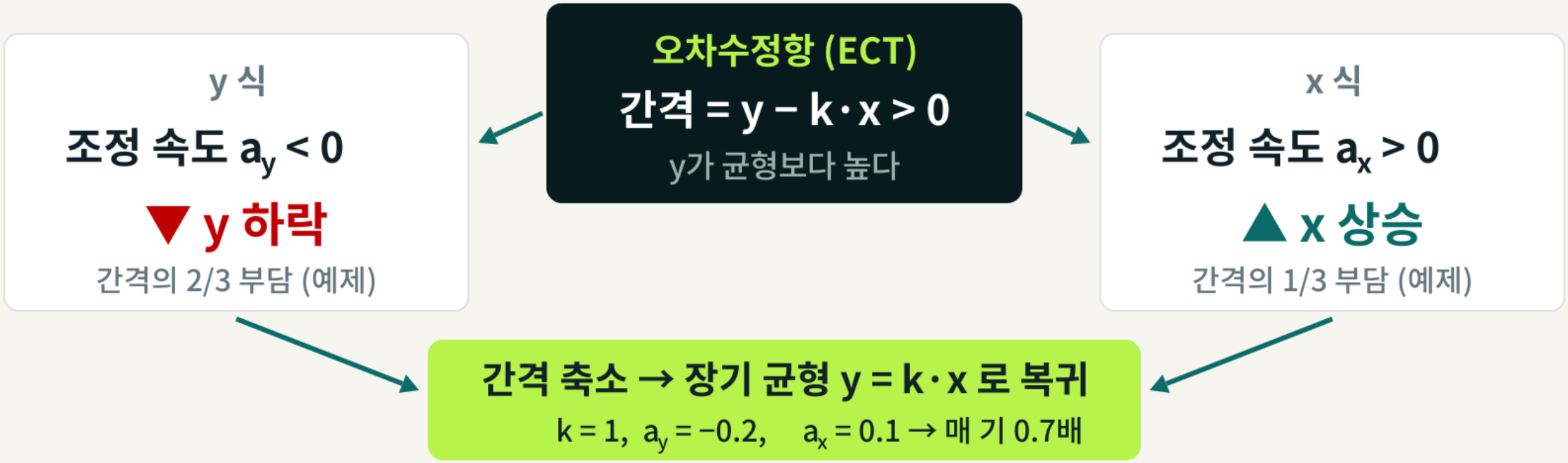
읽는 법

ECT	지난 기 간격
k	장기 관계의 기울기
a	조정 속도
b · c	단기 변동항 계수

단기 동태와 장기 균형이 한 식 안에 함께 들어갑니다

간격이 양수이면 y는 내려가고 x는 올라갑니다

조정 속도의 부호가 복귀 방향을 정한다 — y 식은 음수, x 식은 양수(또는 0)



조정 속도가 균형으로 돌아오는 힘의 크기와 방향을 보여 줍니다

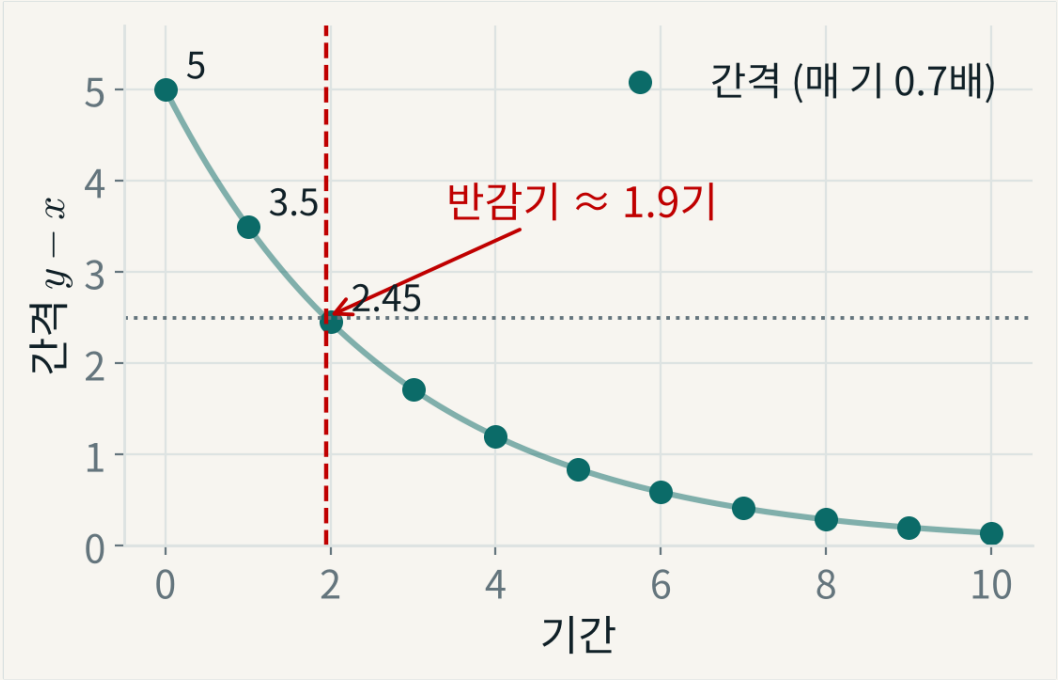
간격은 매 기 0.7배로 줄어 약 1.9기 만에 절반이 됩니다

노트 예제 — k = 1, 조정 속도 −0.2(y)·0.1(x), 첫 간격 5, 단기항·충격 무시

결과 읽기

- 5 → 3.5 → 2.45
- 매 기 0.7배 축소
- y 2/3 · x 1/3

반감기 약 1.9기



조정 속도의 절댓값이 큰 쪽이 균형으로 더 많이 움직입니다

공적분 관계의 개수가 맞는 모형을 정합니다

변수 N개일 때 공적분 관계 개수 r에 따른 선택

r = 0	0 < r < N	r = N
공적분 없음 장기 관계 없음	**r개의 장기 균형** 단기 + 장기 동시	**모두 사실상 정상** 차분 불필요
↓	↓	↓
차분 VAR	**VECM**	**수준 VAR**

공적분이 있는데 차분 VAR을 쓰면 장기 관계를 버리게 됩니다

일반형에서는 행렬 C의 계수가 공적분 개수입니다

참고 — 변수 N개를 한 벡터 z로 묶은 행렬형 (전공자용)

VECM 행렬형

$$\Delta z_t = C\, z_{t-1} + D_1 \Delta z_{t-1} + \cdots + D_{p-1} \Delta z_{t-p+1} + \text{const} + e_t$$

2변수에서 C를 풀어 쓰면

$$C = \underbrace{\begin{pmatrix} a_y \\ a_x \end{pmatrix}}_{\text{loading}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -k \end{pmatrix}}_{\text{cointegrating vector}'}, \qquad \text{rank}(C) = r$$

기호

C	장기 관계를 담은 행렬
D	단기 동태 계수 행렬
r	rank C = 공적분 개수

C는 조정 속도와 공적분 벡터의 곱 — 본문의 두 식이 여기서 나옵니다

Johansen 검정은 공적분 개수를 0개부터 차례로 묻습니다

다변수 VECM을 최우추정하고 C의 고유값으로 r을 판정한다 — r_0는 지금 검정하는 후보 개수

$$\text{Trace:} \quad H_0 : \ r \le r_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \ r > r_0$$

$$\text{Max-eigenvalue:} \quad H_0 : \ r = r_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \ r = r_0 + 1$$

① 0개인가?
기각

→

② 1개 이하인가?
기각 못함

→

공적분 관계
1개로 판단

상수·추세를 공적분식 안팎 어디에 넣느냐에 따라 임계값이 달라진다

처음으로 기각되지 않는 지점의 r이 공적분 개수입니다

VECM에서는 장기 인과와 단기 인과를 따로 검정합니다

Granger 표현정리 — 공적분이면 적어도 한 방향의 인과가 있다

$$\Delta y = a_y \times (\text{지난 기 간격}) + c_1 \times \Delta x_{\text{지난 기}} + \cdots + e$$

$a_y \times$ (지난 기 간격): 오차수정항

$c_1 \times \Delta x$ 지난 기: 단기 변동항

장기 인과

검정: $a_y = 0$

0이면 y는 약외생 (weak exogeneity)

단기 인과

검정: $c_1 = 0$

지난 기 변화분의 영향

차분 VAR로 검정하면 오차수정항이 빠져 장기 인과를 놓친다

※ 대안: Toda–Yamamoto — 최대 적분 차수만큼 시차를 더한 수준 VAR에서 원래 시차만 Wald 검정

공적분이면 조정 속도 중 적어도 하나는 0이 아닙니다

페어 트레이딩은 스프레드의 평균회귀에 베팅합니다

같은 업종 두 종목 — 헤지비율 k로 만든 스프레드가 ±2σ 밖으로 벌어질 때 진입

$$s_t = P_{A,t} - \hat{k}\,P_{B,t}, \qquad \text{entry: } |s_t - \bar{s}| \geq 2\sigma$$

반감기

$$\text{half-life} = \frac{\ln 0.5}{\ln b}$$

b가 0.9이면
약 6.6기 만에
간격이 절반



※ 시뮬레이션 데이터 (seed 7) — ▼ 진입 · ● 청산

관계는 M&A·사업 구조 변화로 깨진다 — 롤링 검정·손절 규칙·표본 외 검증

많은 쌍을 기계적으로 검정하면 가짜 공적분이 나옵니다

금리·배당·베이시스에는 이론이 정한 균형이 있습니다

경제적 근거가 있는 공적분 — 기대이론, 현재가치 모형, 보유비용 차익거래

기대이론

장단기 금리

$$i_t^L - i_t^S \sim I(0)$$

스프레드가 벌어지면 미래 단기금리 변화를 예고한다

에피소드

2022~23년 미국 금리 역전 — 침체 신호 논쟁

현재가치 모형

주가와 배당

$$\ln P_t - \ln D_t \sim I(0)$$

배당수익률 이탈은 미래 수익률·배당 성장이 메운다

에피소드

2000년 닷컴 정점 배당수익률 최저 → 이후 10년 부진

보유비용 · 차익거래

현물과 선물

$$F_t - S_t(1+c) \sim I(0)$$

베이시스가 거래비용 이상 벌어지면 차익거래 기회

에피소드

2010.11.11 옵션 만기 — 차익 청산 매물이 지수 급락

공적분 검정은 경제적 근거가 있는 쌍에만 적용합니다

균형이 있어도 수렴 시점은 보장되지 않습니다

쌍둥이 주식 Royal Dutch / Shell — 60:40 지분 고정, 이론 가격비 1.5 (Froot & Dabora, 1999)

이론상 정상이어야 할 로그 가격비

$$\ln V_t^{RD} - \ln V_t^{Shell} - \ln 1.5 \sim I(0)$$

1907

60:40 합병 협정

이론 가격비 1.5

1980~90년대

괴리가 수년 지속

1.5로 수렴 안 함

1998 · LTCM

괴리 확대

위기 중 큰 손실

2005

단일 회사 통합

괴리 소멸

차익거래의 한계(limits to arbitrage) — 버틸 자금이 없으면 수렴 전에 청산된다

공적분은 방향을 말해 줄 뿐 시점을 약속하지 않습니다

보통주와 우선주의 괴리율은 평균회귀하지만 평균이 움직입니다

삼성전자 005930 · 005935 — 같은 회사 현금흐름에 대한 두 청구권

괴리율 (로그 가격 차)

$$\ln P_t^{com} - \ln P_t^{pref} \sim I(0)$$

공통점

같은 현금흐름

장기적으로 함께 움직임

차이

의결권·배당·유동성

괴리율 평균을 정함

에피소드 · 2018

50:1 액면분할

두 종목 동시, 비율 불변

괴리율의 반감기와 배당·유동성 차이를 함께 봐야 합니다

장단기 금리의 공적분과 VECM을 Claude Code로 검증합니다

실습 ① — FRED DGS10·DGS3MO, 1990년부터 월평균

① ADF·KPSS I(1) 확인 → ② EG·Johansen 공적분 개수 → ③ VECM 추정 k·조정 속도 → ④ 스프레드 ±2σ·반감기 → ⑤ md 보고서 그림과 열기

해석까지 맡긴다

누가 더 많이 움직이나

장기금리 vs 단기금리 조정 속도

수강생의 역할

붙여넣고 확인만

내려받기·실행·오류는 Claude Code

결과 파일은 vecm_yield_curve.md — 그림과 함께 열어 달라고 요청합니다

보통주·우선주 페어 트레이딩을 표본 외에서 검증합니다

실습 ② — yfinance 005930.KS · 005935.KS, 2012년부터 일별 수정종가

① 로그가격 EG 검정 → ② 252일 롤링 관계 안정성 → ③ z ±2 진입 0 근처 청산 → ④ 비용 0.1% 표본 외 검증 → ⑤ md 보고서 그림과 열기

성과 지표

누적수익·최대낙폭

거래 횟수까지 표로 정리

검증 설계

앞 5년 추정, 이후 검증

표본 외에서도 유지되는가

오류는 Claude Code가 스스로 고쳐 끝까지 진행하게 합니다

각자는 떠돌아도 간격은 돌아온다.

조정 속도는 누가 돌아오는지 말해 준다.

그러나 수렴 시점은 보장되지 않는다.

공적분 검정 → 조정 속도 → 반감기
순서로 읽는다